

# COMUNICACIÓN DE DATOS

## TRABAJO CLASE 2

### Trabajo de Investigación Grupal en Clase – Comunicación de Datos

#### Competencia específica

Investigar, analizar y comunicar los conceptos fundamentales sobre las señales en la comunicación de datos, identificando sus características, representación, y factores que afectan su comportamiento y calidad, como el ruido, la atenuación, la potencia y la capacidad del canal.

#### Consigna General

Cada grupo deberá investigar sobre los temas asignados, vinculado a los fundamentos de señales y transmisión de datos. Se debe recolectar información a partir de fuentes confiables (apuntes, bibliografía, internet, videos).

#### Temas de investigación

##### 1. Características de las señales

- Amplitud, frecuencia, fase
- Señales periódicas y aperiódicas
- Ejemplos comunes

##### 2. Dominio del tiempo y de la frecuencia

- Qué representa cada uno
- Ejemplo gráfico
- Cuándo conviene usar cada uno

##### 3. Serie de Fourier y armónicas

- ¿Qué es la serie de Fourier?
- ¿Qué es la frecuencia fundamental y sus armónicas?
- Aplicación de la serie de Fourier en señales periódicas. Defina un ejemplo.

**4. Ruido en las señales**

- Defina los distintos tipos de ruido: térmico, impulsivo, de intermodulación, etc.
- Cómo afectan los ruidos a la transmisión.
- De ejemplos de cada uno de los ruidos.

**5. Atenuación**

- ¿Qué es y cómo se mide?
- De ejemplos de situaciones reales
- Medidas para compensarla

**6. Características de la voz humana como señal**

- Rango de frecuencia de la voz
- Por qué es importante para comunicaciones.

**7. Decibelios (dB)**

- Qué son y por qué se utilizan los db
- Escriba las fórmulas básicas de los db de potencia y voltaje.

**8. Capacidad del canal (Teorema de Shannon)**

- Qué significa “capacidad de canal”
  - Factores que la afectan (ancho de banda y relación señal/ruido)
- 

Buscar definición de los siguientes temas:

- Señales analógicas.
- Señales digitales.
- Señales periódicas.
- Dominio de la frecuencia.
- Dominio del tiempo.
- Ancho de banda.
- Ruido.
- Atenuación.
- Decibel.
- Relación señal ruido (SRN).